3. Xét phương trình (5.2.34) với điều kiện biên Neumann:

$$\partial_\nu u(x,y) = \varphi(x,y),\ x^2+y^2 = R^2 \tag{5.2.42}$$

với $\nu = \nu(x,y)$ là pháp tuyến ngoài đơn vị tại điểm (x,y) trên đường tròn $x^2+y^2 = R^2$.

(i) Viết lại điều kiện biên Neumann (5.2.42) trong hệ tọa độ cực.

(ii) Sử dụng tích phân năng lượng

$$I = \iint_{x^2+y^2<R^2} (u_x^2(x,y) + u_y^2(x,y))\, dx\, dy$$

chứng minh bài toán (5.2.34), (5.2.42) nếu có nghiệm thì nó có vô số nghiệm, các nghiệm sai khác nhau hằng số.

(iii) Tìm điều kiện đặt lên φ để bài toán (5.2.34), (5.2.42) có nghiệm. Với điều kiện này hãy giải bài toán (5.2.34), (5.2.42).

(iv) Giải bài toán (5.2.34), (5.2.42) với dữ kiện

$$R = 1, \varphi(x,y) = x^2 - 2xy + k.$$

Lời giải bổ sung — Ví dụ 3 · Mục 5.2.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) Pháp tuyến ngoài trên đường tròn là e_r, nên biên $u_r(R,\theta) = \varphi(R\cos\theta, R\sin\theta)$. (ii) Hiệu w có $\Delta w = 0, \partial_\nu w = 0$; Green cho $\int |\nabla w|^2 = 0$, nên mọi nghiệm sai khác hằng. (iii) Với $\Delta u = F$, điều kiện cần và đủ Neumann là $\int_{\partial D}\varphi = \int_D F$. Có thể giải bằng một nghiệm riêng P của $\Delta P = F$, rồi khai triển biên $h = \varphi - P_r$ có trung bình 0:

$$u = P + C + \sum_{n\ge 1} \frac{r^n}{nR^{n-1}}(h_n^c\cos n\theta + h_n^s \sin n\theta).$$

Nếu F chưa được chỉ định trong đề thì kết quả phải phụ thuộc F như công thức này. (iv) Khi $F = 0, R = 1$, trung bình $x^2 - 2xy + k$ là $1/2 + k$, nên $k = -1/2$; nghiệm $u = (x^2 - y^2)/4 - xy + C$. Nếu F khác 0, phải thay điều kiện k bằng $\int_D F/(2\pi) - 1/2$ và thêm nghiệm riêng; bản in không ghi F cho câu này.